Xarxa recíproca i difracció

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. Sèries de Fourier en una xarxa periòdica

1.1. Repàs: sèries de Fourier en 1D

Una funció periòdica en una dimensió, $n(x+a) = n(x)$, es pot escriure com una suma de sinus i cosinus amb els períodes que hi caben exactament, a, $a/2$, $a/3$, ...:

$$n(x) = A_0 + \sum_{p=1}^{\infty} \left[A_p \cos\left(\frac{2\pi}{a} px\right) + B_p \sin\left(\frac{2\pi}{a} px\right) \right]. \tag{1}$$

La periodicitat es comprova substituint $x \to x + a$: l'argument de cada funció augmenta en $2\pi p$, que no la canvia. Per a una densitat física, $n(x)$ és real i els coeficients A_p, B_p també ho són. Els coeficients s'obtenen multiplicant per $\cos(2\pi p' x/a)$ o $\sin(2\pi p' x/a)$ i integrant sobre un període; com que $\int_0^a \cos^2 = \int_0^a \sin^2 = a/2$ i totes les integrals de productes creuats s'anul·len,

$$A_0 = \frac{1}{a} \int_0^a n(x)\, dx,$$

$$A_p = \frac{2}{a} \int_0^a n(x) \cos\left(\frac{2\pi}{a} px\right) dx, \qquad B_p = \frac{2}{a} \int_0^a n(x) \sin\left(\frac{2\pi}{a} px\right) dx.$$

1.2. Forma exponencial i condició de realitat

La mateixa sèrie s'escriu de manera molt més compacta amb exponencials complexes. Amb la fórmula d'Euler, $\cos\phi = \frac{1}{2}(e^{i\phi} + e^{-i\phi})$ i $\sin\phi = \frac{1}{2i}(e^{i\phi} - e^{-i\phi})$, cada terme de l'equació (1) es converteix en dues exponencials, una amb $+p$ i una amb $-p$ (escrivim $\phi_p = 2\pi p x/a$):

$$A_p \cos\phi_p + B_p \sin\phi_p = \frac{A_p - iB_p}{2}\, e^{i\phi_p} + \frac{A_p + iB_p}{2}\, e^{-i\phi_p}.$$

Agrupant tots els termes per l'enter que apareix a l'exponent, $p = \ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots$, la sèrie queda

$$n(x) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} c_p\, e^{i2\pi px/a}, \qquad c_0 = A_0, \quad c_p = \frac{A_p - iB_p}{2}, \quad c_{-p} = \frac{A_p + iB_p}{2} \quad (p \geq 1). \tag{2}$$

Com que A_p i B_p són reals, c_{-p} és exactament el complex conjugat de c_p, i c_0 és real. Aquesta és la condició que busquem: per a una funció real, els coeficients amb p i $-p$ no són independents.

El mateix resultat es pot obtenir sense passar per la forma trigonomètrica, treballant només amb la sèrie exponencial. El primer pas és calcular els coeficients. Les exponencials són ortogonals en un període: si $p \neq p'$, l'integrand dona un nombre enter de voltes completes i

$$\frac{1}{a}\int_0^a e^{i2\pi(p-p')x/a}\,dx = \frac{1}{a}\,\frac{e^{i2\pi(p-p')} - 1}{i2\pi(p-p')/a} = 0,$$

mentre que si $p = p'$ l'integrand val 1 i la integral també. És a dir, $\frac{1}{a}\int_0^a e^{i2\pi(p-p')x/a}dx = \delta_{pp'}$. Multiplicant l'equació (2) per $e^{-i2\pi p'x/a}$ i integrant, de tota la suma només sobreviu el terme $p = p'$:

$$c_p = \frac{1}{a}\int_0^a n(x)\, e^{-i2\pi px/a}\,dx.$$

El segon pas és imposar que n sigui real, $n^*(x) = n(x)$. Conjugant la fórmula del coeficient,

$$c_p^* = \frac{1}{a}\int_0^a n^*(x)\, e^{+i2\pi px/a}\,dx = \frac{1}{a}\int_0^a n(x)\, e^{-i2\pi(-p)x/a}\,dx = c_{-p}.$$

Per tant, n real implica $c_{-p} = c_p^*$ per a tot p (i, en particular, c_0 real).

El recíproc també és cert, i s'hi veu per què aquesta condició assegura que la suma sigui real. Si $c_{-p} = c_p^*$, els termes p i $-p$ són complexos conjugats l'un de l'altre, i la seva suma és real:

$$c_p\, e^{i\phi_p} + c_{-p}\, e^{-i\phi_p} = c_p\, e^{i\phi_p} + \left(c_p\, e^{i\phi_p}\right)^* = 2\,\mathrm{Re}\left(c_p\, e^{i\phi_p}\right)$$

$$= 2\,\mathrm{Re}(c_p)\cos\phi_p - 2\,\mathrm{Im}(c_p)\sin\phi_p.$$

Comparant amb l'equació (1) es recuperen $A_p = 2\,\mathrm{Re}(c_p)$ i $B_p = -2\,\mathrm{Im}(c_p)$, les mateixes relacions de l'equació (2). En resum, $n(x)$ és real si i només si $c_{-p} = c_p^*$. Quan es descriu una densitat de càrrega real, com farem tot aquest capítol, aquesta condició no és una restricció addicional sinó una conseqüència automàtica de demanar que n sigui real.

1.3. Generalització a una xarxa de Bravais

Per generalitzar aquesta idea a una funció $n(\vec{r})$ amb la periodicitat d'una xarxa de Bravais tridimensional, $n(\vec{r}+\vec{T}) = n(\vec{r})$ per a tot vector de xarxa $\vec{T} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$, necessitem primer generalitzar el concepte de "freqüència permesa" $2\pi p/a$ — i això ens porta directament a definir la xarxa recíproca.

2. La xarxa recíproca

Definició — Xarxa recíproca La xarxa recíproca d'una xarxa de Bravais de vectors primitius $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ és el conjunt de vectors $\vec{G}$ que compleixen

$$e^{i\vec{G}\cdot\vec{T}} = 1 \qquad \text{per a tot vector de la xarxa real } \vec{T}.$$

Aquest conjunt és, ell mateix, una xarxa de Bravais, generada per

$$\vec{G} = l_1\vec{b}_1 + l_2\vec{b}_2 + l_3\vec{b}_3, \qquad l_1, l_2, l_3 \in \mathbb{Z},$$

amb vectors primitius recíprocs

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi\,(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}{\vec{a}_1\cdot(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}, \qquad \vec{b}_2 = \frac{2\pi\,(\vec{a}_3\times\vec{a}_1)}{\vec{a}_1\cdot(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}, \qquad \vec{b}_3 = \frac{2\pi\,(\vec{a}_1\times\vec{a}_2)}{\vec{a}_1\cdot(\vec{a}_2\times\vec{a}_3)}.$$

Que aquests vectors compleixen la definició és immediat pel producte triple: $\vec{b}_i\cdot\vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$, i per tant

$$\vec{G}\cdot\vec{T} = 2\pi(l_1n_1 + l_2n_2 + l_3n_3) \in 2\pi\mathbb{Z} \quad\Longrightarrow\quad e^{i\vec{G}\cdot\vec{T}} = 1.$$

Per al recíproc (que *tot* vector que compleix $\vec{G}\cdot\vec{T} = 2\pi N$ per a qualsevol $\vec{T}$ ha de tenir la forma anterior), n'hi ha prou amb prendre $\vec{T} = \vec{a}_i$ successivament: cada component $l_i = \vec{G}\cdot\vec{a}_i/2\pi$ ha de sortir un enter.

Idea clau — La recíproca de la recíproca és la xarxa real Aplicant la mateixa construcció als vectors $\vec{b}_i$ en lloc dels $\vec{a}_i$, es recupera exactament $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ — desenvolupant els productes vectorials creuats es comprova terme a terme. Físicament, això vol dir que "xarxa recíproca" no és una operació que allunyi progressivament d'un objecte físic: aplicada dues vegades, torna al punt de partida.

2.1. Sèrie de Fourier sobre la xarxa recíproca

Amb la xarxa recíproca ja definida, qualsevol funció $n(\vec{r})$ amb la periodicitat de la xarxa real es pot escriure com

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} n_{\vec{G}}\, e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}}, \qquad n_{\vec{G}} = \frac{1}{V_c}\int_{V_c} n(\vec{r})\, e^{-i\vec{G}\cdot\vec{r}}\, dV,$$

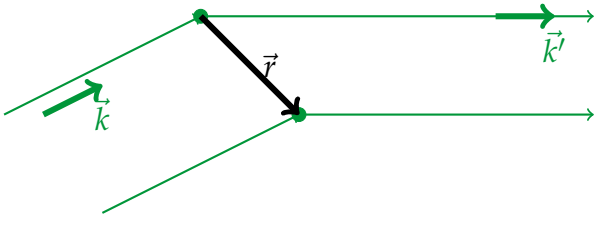
amb V_c el volum de la cel·la unitat — l'anàleg exacte, en 3D, de la sèrie exponencial 1D de la secció anterior, canviant "múltiples enters de $2\pi/a$" per "vectors de la xarxa recíproca". Que aquesta és la generalització correcta es comprova imposant la periodicitat $n(\vec{r}+\vec{T}) = n(\vec{r})$ sobre la sèrie: igualant els dos desenvolupaments s'obté $e^{i\vec{G}\cdot\vec{T}} = 1$ per a tot $\vec{T}$ de la xarxa — exactament la condició que defineix $\vec{G}$. La condició de realitat també es trasllada sense canvis: conjugant la fórmula de $n_{\vec{G}}$ exactament com en 1D, si $n(\vec{r})$ és real aleshores $n_{-\vec{G}} = n^*_{\vec{G}}$, i els termes $\vec{G}$ i $-\vec{G}$ de la suma sumen $2\,\mathrm{Re}\big(n_{\vec{G}} e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}}\big)$.

3. Difracció: el model de Laue

3.1. Amplitud dispersada per un objecte qualsevol

Considerem una ona plana $\psi(\vec{r}) \propto e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$ que incideix sobre una densitat dispersora $n(\vec{r})$ — per a raigs X, la densitat d'electrons. Cada punt del cristall rep l'ona amb una fase diferent i la redispersa; volem calcular l'amplitud total que arriba a un detector molt llunyà, situat a la posició $\vec{R}$ en la direcció de sortida $\hat{k}'$, amb $|\vec{R}|$ molt més gran que el cristall. Suposem dispersió *elàstica*, $|\vec{k}'| = |\vec{k}| = 2\pi/\lambda$, i anomenem **vector de dispersió** la diferència

$$\Delta\vec{k} \equiv \vec{k}' - \vec{k}.$$



Comparem el raig dispersat per un punt a la posició $\vec{r}$ amb el raig dispersat per l'origen O. A l'anada, l'ona incident $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ arriba al punt $\vec{r}$ amb una fase $\vec{k}\cdot\vec{r}$ respecte de la que té a O. A la tornada, la distància de $\vec{r}$ al detector és, a primer ordre en r/R, $|\vec{R}-\vec{r}| \simeq R - \hat{R}\cdot\vec{r} = R - \hat{k}'\cdot\vec{r}$; el camí de sortida aporta per tant una fase $|\vec{k}'|\,|\vec{R}-\vec{r}| \simeq k'R - \vec{k}'\cdot\vec{r}$, és a dir, una fase $-\vec{k}'\cdot\vec{r}$ respecte del raig que surt de O. Sumant les dues

contribucions, $\Delta\phi(\vec{r}) = \vec{k}\cdot\vec{r} - \vec{k}'\cdot\vec{r} = -\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}$, i l'amplitud total al detector és la suma de les contribucions de tots els elements de volum, cadascun amb un pes proporcional a la densitat dispersora que hi ha:

$$F(\Delta\vec{k}) = \int_V n(\vec{r})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}\, dV, \qquad I(\Delta\vec{k}) \propto |F(\Delta\vec{k})|^2.$$

Alguns llibres defineixen $\Delta\vec{k} = \vec{k} - \vec{k}'$ i escriuen $e^{+i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}$; tot el que segueix és idèntic canviant $\vec{G} \to -\vec{G}$, que també és un vector de la xarxa recíproca.

Aquest model tracta la dispersió de la manera més simple possible: cada fotó es dispersa com a molt una vegada dins el cristall (aproximació cinemàtica, o de Born), de manera elàstica, i la font i el detector són prou lluny perquè les ones siguin planes. Tampoc inclou els factors geomètrics i de polarització que un difractòmetre real multiplica sobre les intensitats. Les *posicions* dels pics no depenen de cap d'aquestes simplificacions; les *intensitats* relatives, en part, sí.

3.2. L'amplitud dispersada per un cristall

Un cristall és una xarxa més una base (Tema 1): l'àtom j de la cel·la $\vec{T}$ té el nucli a la posició $\vec{T} + \vec{r}_j$, on $\vec{T}$ recorre els N nusos de la xarxa i $j = 1, \ldots, N_b$ els àtoms de la base. Els electrons d'aquest àtom estan repartits al voltant del nucli amb una densitat $n_j(\vec{\rho})$, on $\vec{\rho}$ és la posició respecte del nucli. Suposarem que la densitat del cristall és la suma de les densitats de tots els seus àtoms:

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{T}} \sum_{j=1}^{N_b} n_j(\vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j).$$

Cada terme és la densitat de l'àtom j desplaçada fins al seu nucli: val $n_j(\vec{\rho})$ al punt $\vec{r} = \vec{T} + \vec{r}_j + \vec{\rho}$.

Partim de l'amplitud de la secció anterior i hi substituïm aquesta densitat. Com que la integral d'una suma és la suma de les integrals, podem treure les dues sumes fora:

$$F(\Delta\vec{k}) = \int_V n(\vec{r})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}\, dV = \sum_{\vec{T}} \sum_{j} \int n_j(\vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j)\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}\, dV.$$

Ara cada integral correspon a un sol àtom. Hi fem el canvi de variable $\vec{\rho} = \vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j$, és a dir, $\vec{r} = \vec{T} + \vec{r}_j + \vec{\rho}$. Per a $\vec{T}$ i j fixos, això només trasllada l'origen fins al nucli de l'àtom, i una translació no canvia l'element de volum: $dV = d^3\rho$. La integral queda

$$\int n_j(\vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j)\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}\, dV = \int n_j(\vec{\rho})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot(\vec{T}+\vec{r}_j+\vec{\rho})}\, d^3\rho.$$

L'exponencial d'una suma és el producte de les exponencials, i els dos primers factors no depenen de $\vec{\rho}$, de manera que surten de la integral:

$$\int n_j(\vec{\rho})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot(\vec{T}+\vec{r}_j+\vec{\rho})}\, d^3\rho = e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}_j} \int n_j(\vec{\rho})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{\rho}}\, d^3\rho = e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}_j}\, f_j(\Delta\vec{k}),$$

on hem anomenat

$$f_j(\Delta\vec{k}) = \int n_j(\vec{\rho})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{\rho}}\, d^3\rho$$

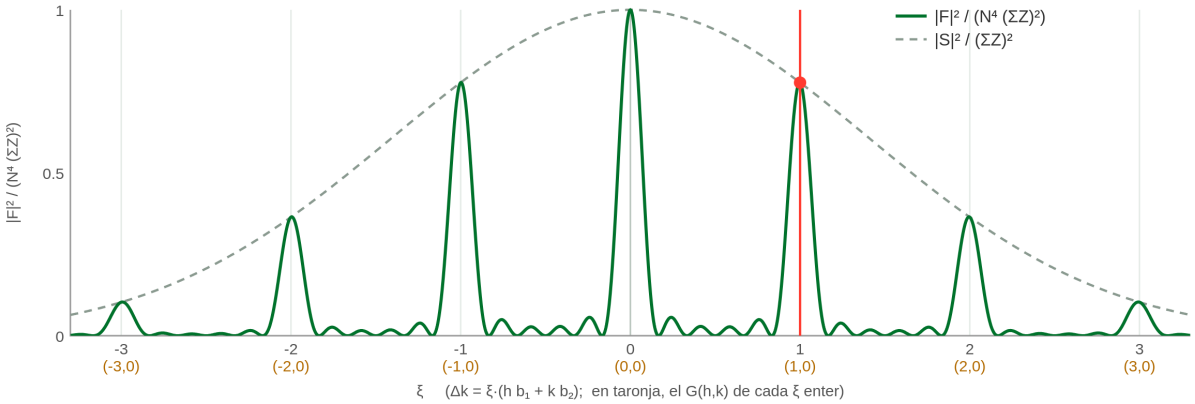
el **factor de forma atòmic**, que estudiarem a la secció 4.1. Tornant a sumar sobre tots els àtoms,

$$F(\Delta\vec{k}) = \sum_{\vec{T}} \sum_{j=1}^{N_b} e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}_j}\, f_j(\Delta\vec{k}).$$

Cada àtom es comporta com un dispersor situat al seu nucli, amb una "intensitat de dispersió" f_j que depèn de com té repartits els electrons. Finalment, el primer factor de cada terme només depèn de $\vec{T}$ i els altres dos només de j, i una doble suma d'aquest tipus es factoritza, $\sum_{\vec{T}} \sum_j a_{\vec{T}}\, b_j = \left(\sum_{\vec{T}} a_{\vec{T}}\right)\left(\sum_j b_j\right)$:

$$F(\Delta\vec{k}) = \underbrace{\left[\sum_{\vec{T}} e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}\right]}_{L(\Delta\vec{k})} \underbrace{\left[\sum_{j=1}^{N_b} f_j(\Delta\vec{k})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}_j}\right]}_{S(\Delta\vec{k})}.$$

Idea clau — Tres ingredients, tres preguntes diferents La suma sobre la xarxa $L(\Delta\vec{k})$ només depèn de la xarxa de Bravais, i decideix *on* hi ha pics. El **factor d'estructura** $S(\Delta\vec{k})$ depèn d'on són els àtoms dins la cel·la, i decideix quins d'aquests pics tenen intensitat, i quanta. El **factor de forma** $f_j(\Delta\vec{k})$, que hi entra com a pes de cada àtom, només depèn de com és l'àtom. La intensitat és $I \propto |L|^2|S|^2$.



Intensitat $|F|^2 = |L|^2|S|^2$ d'una xarxa quadrada d'un sol àtom gaussià, al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$. L posa un pic a cada $\vec{G}$ (els enters ξ); S, en discontinu, en fixa l'alçada. Amb un sol àtom a l'origen, $S = f_1$ i l'envolupant és el factor de forma.

Al simulador — un factor posa els pics i l'altre les alçades **Configuració.** "Quadrada, 1 àtom", magnitud $|F|^2$ i tall en la direcció $(1,0)$. **Simulador amb aquesta configuració.**

Exploració proposada.

1. En alternar la magnitud entre $|F|^2$, $|L|^2$ i $|S|^2$, la corba de $|F|^2$ apareix com el producte de les altres dues: els pics de $|L|^2$, retallats per l'envolupant de $|S|^2$.
2. En augmentar σ_1 (l'amplada de l'àtom), l'envolupant s'estreny i els pics allunyats de l'origen s'apaguen, també al mapa.
3. Amb $\sigma_1 = 0$ es recupera l'àtom puntual de la secció següent, $f = Z$, amb tots els pics de la mateixa alçada.

3.3. Àtoms puntuals: una delta a cada àtom

El cas més senzill, i el que farem servir sempre que no calgui més detall, és suposar que tots els electrons de cada àtom són al nucli: l'àtom j és una càrrega puntual amb Z_j electrons, $n_j(\vec{\rho}) = Z_j\,\delta(\vec{\rho})$. La densitat del cristall és llavors una delta de Dirac a cada àtom,

$$n(\vec{r}) = \sum_{\vec{T}} \sum_{j=1}^{N_b} Z_j\,\delta(\vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j),$$

i en substituir-la a F cada delta selecciona el valor de l'exponencial a la posició del seu àtom (propietat de filtratge, $\int g(\vec{r})\,\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)\,dV = g(\vec{r}_0)$):

$$F(\Delta\vec{k}) = \sum_{\vec{T}} \sum_{j} Z_j \int \delta(\vec{r} - \vec{T} - \vec{r}_j)\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}}\, dV = \sum_{\vec{T}} \sum_{j} Z_j\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot(\vec{T}+\vec{r}_j)}.$$

És l'expressió general amb $f_j = Z_j$: un àtom puntual dispersa igual en totes les direccions, i el seu factor d'estructura és $S = \sum_j Z_j\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{r}_j}$.

3.4. La condició de Laue

Cada terme de la suma sobre la xarxa, $e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}$, és un nombre complex de mòdul 1. Si $\Delta\vec{k}$ és un vector de la xarxa recíproca, $\Delta\vec{k} = \vec{G}$, aleshores per la pròpia definició de la xarxa recíproca $e^{-i\vec{G}\cdot\vec{T}} = 1$ per a tot $\vec{T}$: els N termes valen 1, se sumen en fase i $L = N$. Si $\Delta\vec{k}$ no ho és, les fases dels diferents nusos són diferents i es van repartint per tota la circumferència, de manera que els termes s'anul·len entre ells i L queda molt per sota de N.

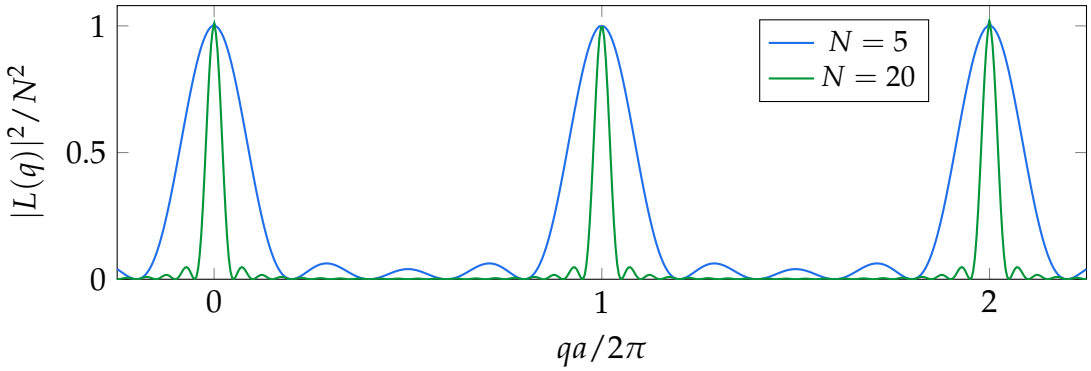
Es veu explícitament en una cadena de N nusos, $T = na$ amb $n = 0, 1, \ldots, N-1$, on anomenem q la component de $\Delta\vec{k}$ al llarg de la cadena. La suma és una sèrie geomètrica de raó e^{-iqa}:

$$L(q) = \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{-iqa}\right)^n = \frac{1 - e^{-iqaN}}{1 - e^{-iqa}}.$$

Fent servir $1 - e^{-i\theta} = e^{-i\theta/2}\left(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}\right) = 2i\, e^{-i\theta/2} \sin(\theta/2)$ al numerador i al denominador, les fases desapareixen en fer el mòdul:

$$|L(q)|^2 = \frac{\sin^2(Nqa/2)}{\sin^2(qa/2)}.$$

Quan $qa = 2\pi p$, amb p enter, tots els termes de la suma valen 1 i $|L|^2 = N^2$: és un pic. El primer zero al costat de cada pic és a $Nqa/2 = \pi$, és a dir a una distància $\Delta q = 2\pi/(Na)$, de manera que l'amplada del pic és proporcional a $1/N$. Entre pics, en canvi, $|L|^2 \leq 1/\sin^2(qa/2)$, que no creix amb N i és, relativament al pic, de l'ordre de $1/N^2$. La figura mostra $|L|^2/N^2$ per a dues cadenes de longitud diferent.

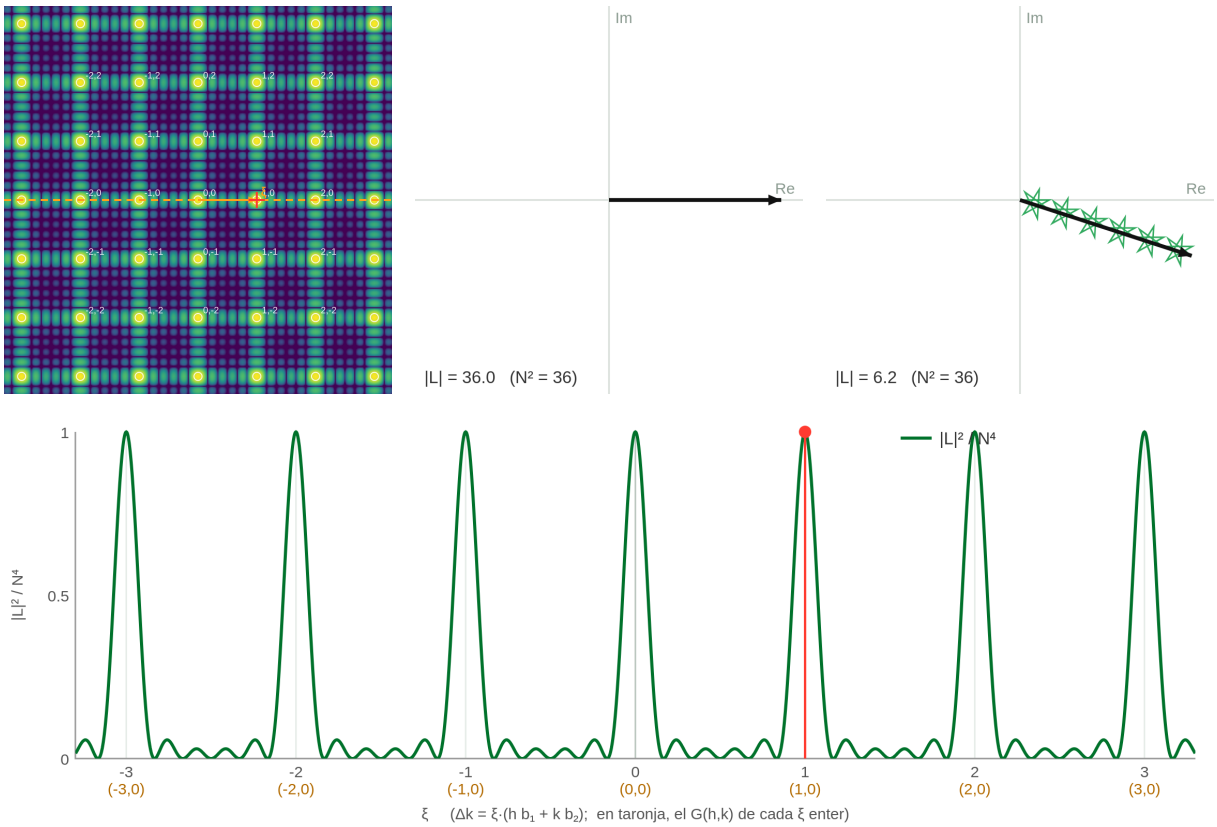


Per a un cristall real la N és enorme: 1 mm de cristall amb $a = 3\,\text{Å}$ són $N \approx 3 \times 10^6$ cel·les per direcció, i el pic ocupa una part en tres milions de l'espai entre pics — a la pràctica, una delta. En tres dimensions passa exactament el mateix en cadascuna de les tres direccions de la xarxa.

En dues dimensions, amb N cel·les en cada direcció, la suma és el producte de dues sumes com aquesta, una per a cada vector primitiu:

$$|L|^2 = \frac{\sin^2(N\,\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_1/2)}{\sin^2(\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_1/2)}\,\frac{\sin^2(N\,\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_2/2)}{\sin^2(\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_2/2)}.$$

Al llarg d'una línia $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$ tenim $\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_1 = 2\pi\xi$ i $\Delta\vec{k}\cdot\vec{a}_2 = 0$: el segon factor val N^2 i el primer és exactament la corba de la cadena.



Xarxa quadrada amb $N = 6$. *Dalt, a l'esquerra:* $|L|^2$ en funció de $\Delta\vec{k}$ (escala logarítmica); els cercles són els vectors $\vec{G}$ i la línia taronja és la recta $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$. *Dalt, al centre i a la dreta:* les $N^2 = 36$ fletxes $e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{T}}$ posades una darrere l'altra, a $\Delta\vec{k} = \vec{G}_{10}$ (totes alineades, $|L| = 36$) i a $\Delta\vec{k} = 0.42\,\vec{b}_1$ (es cargolen, $|L| = 6.2$). *Baix:* $|L|^2/N^4$ al llarg de la línia, que és $\sin^2(6\pi\xi)/\big(36\sin^2(\pi\xi)\big)$.

Al simulador — la suma sobre la xarxa **Configuració.** "Quadrada, 1 àtom". Al *Mapa de* Δk, magnitud $|L|^2$; al *Tall per l'origen*, direcció $G(h,k)$ amb $h = 1, k = 0$, i la caixa "Per què val això: les fletxes al Δk triat" desplegada. **Simulador amb aquesta configuració**.

Exploració proposada.

1. En desplaçar el punt de la gràfica del tall de $\xi = 1$ a $\xi = 1.5$, la suma de fletxes passa de ser una recta de longitud N^2 a corbar-se i tancar-se sobre ella mateixa, i $|L|$ cau.
2. Entre $\xi = 0$ i $\xi = 1$ la corba té $N - 1 = 5$ zeros, a $\xi = m/N$, d'acord amb l'expressió de la caixa "Expressions analítiques".
3. Amb $N = 20$ els pics s'estrenyen (el primer zero és a $\xi = 1/N$) i, entre pics, la corba queda molt per sota del màxim: és la delta del cristall real.
4. Amb el tall en la direcció $(1,1)$ tots dos factors oscil·len, i l'expressió analítica ho reflecteix.

5. Amb una xarxa hexagonal o obliqua, els pics de $|L|^2$ segueixen exactament els cercles dels $\vec{G}$: la condició de Laue només depèn de la xarxa de Bravais.

Definició — Condició de Laue Només hi ha intensitat dispersada quan el vector de dispersió és un vector de la xarxa recíproca,

$$\Delta\vec{k} = \vec{k}' - \vec{k} = \vec{G}.$$

En aquest cas $L = N$, i la intensitat del pic és $I(\vec{G}) \propto N^2\,|S(\vec{G})|^2$.

3.5. Equivalència amb la llei de Bragg

Com que la dispersió és elàstica, $|\vec{k}'| = |\vec{k}|$, i amb $\vec{k}' = \vec{k} + \vec{G}$ la condició de Laue es pot escriure en forma escalar:

$$|\vec{k} + \vec{G}|^2 = |\vec{k}|^2 \quad \Longrightarrow \quad 2\,\vec{k}\cdot\vec{G} + G^2 = 0.$$

Per interpretar-la geomètricament cal relacionar $|\vec{G}|$ amb els plans de la xarxa. Sigui $\vec{G}_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$ amb h, k, l sense cap factor comú. Per a qualsevol nus, $\vec{G}_{hkl}\cdot\vec{T} = 2\pi(hn_1 + kn_2 + ln_3) = 2\pi m$ amb m enter, i els nusos amb el mateix m estan tots en un pla perpendicular a $\vec{G}_{hkl}$, a distància $\vec{G}_{hkl}\cdot\vec{T}/|\vec{G}_{hkl}| = 2\pi m/|\vec{G}_{hkl}|$ de l'origen. Dos plans consecutius estan, doncs, separats per

$$d_{hkl} = \frac{2\pi}{|\vec{G}_{hkl}|},$$

i $\vec{G}_{hkl}$ és perpendicular a la família de plans (hkl) — els mateixos índexs de Miller del Tema 1. Els múltiples $n\vec{G}_{hkl}$ també són vectors de la xarxa recíproca, amb $|n\vec{G}_{hkl}| = 2\pi n/d_{hkl}$.

Si 2θ és l'angle entre $\vec{k}$ i $\vec{k}'$, el triangle isòsceles format per $\vec{k}$, $\vec{k}'$ i $\Delta\vec{k}$ dona $|\Delta\vec{k}| = 2|\vec{k}|\sin\theta$. Igualant a $|n\vec{G}_{hkl}|$,

$$2\,\frac{2\pi}{\lambda}\sin\theta = \frac{2\pi n}{d_{hkl}} \quad \Longrightarrow \quad 2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda,$$

que és la llei de Bragg. Per a una xarxa cúbica de costat a, $|\vec{G}_{hkl}| = \frac{2\pi}{a}\sqrt{h^2+k^2+l^2}$ i, per tant, $d_{hkl} = a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$.

Càlcul — Primer pic de difracció del coure El coure és FCC amb $a = 3.615$ Å, i fem servir la ratlla Kα del coure, $\lambda = 1.5406$ Å. El primer pic que apareix és el (111) — a la secció 4.2 veurem per què no hi ha ni (100) ni (110):

$$d_{111} = \frac{3.615}{\sqrt{3}} = 2.087\ \text{Å}, \qquad \sin\theta = \frac{\lambda}{2d_{111}} = \frac{1.5406}{4.174} = 0.3691, \qquad \theta = 21.66^\circ.$$

El pic surt a $2\theta = 43.3^\circ$, que és on es mesura als difractogrames de pols del coure.

4. Factor de forma atòmic i factor d'estructura

4.1. Factor de forma atòmic

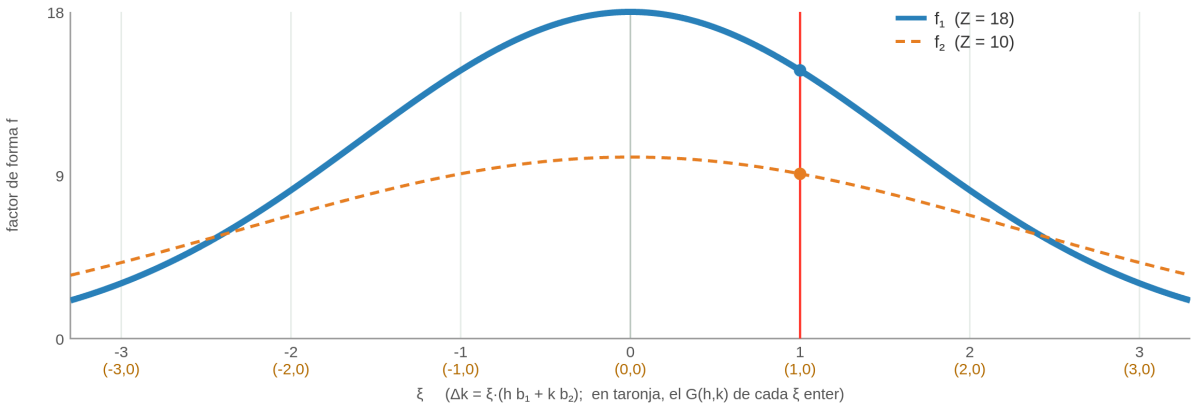
A la secció 3 hem vist que cada àtom entra a l'amplitud dispersada amb un pes f_j, que en el model puntual val simplement Z_j. En un àtom real, els electrons estan repartits al voltant del nucli amb una densitat $n_j(\vec{\rho})$, cada element de volum de l'àtom dispersa amb la seva pròpia fase $e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{\rho}}$ respecte del nucli, i el pes de l'àtom és la suma de totes aquestes contribucions:

Definició — Factor de forma atòmic

$$f_j(\Delta\vec{k}) = \int n_j(\vec{\rho})\, e^{-i\Delta\vec{k}\cdot\vec{\rho}}\, d^3\rho,$$

integrat a tot l'espai, amb n_j la densitat electrònica de l'àtom j centrada al seu nucli.

A $\Delta\vec{k} = 0$ l'exponencial val 1 i $f_j(0) = \int n_j\, d^3\rho = Z_j$, el nombre d'electrons de l'àtom; per a un àtom puntual, $n_j = Z_j\delta(\vec{\rho})$ i es recupera $f_j = Z_j$ per a qualsevol $\Delta\vec{k}$. Un àtom real, però, té una mida d'aproximadament 1 Å, comparable a λ: electrons de parts diferents del mateix àtom dispersen amb fases diferents i s'anul·len parcialment. Per això f_j decreix quan $|\Delta\vec{k}|$ creix, és a dir, a angles de dispersió grans.



Factors de forma de dos àtoms gaussians, $f_j = Z_j\, e^{-\sigma_j^2|\Delta\vec{k}|^2/2}$, al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$: $Z_1 = 18$, $\sigma_1 = 0.10\,a$ (continu) i $Z_2 = 10$, $\sigma_2 = 0.07\,a$ (discontinu). Tots dos valen Z a l'origen; l'àtom més gran cau més de pressa i, a $|\Delta\vec{k}|$ grans, acaba dispersant menys que el petit.

Al simulador — el factor de forma **Configuració.** "Quadrada centrada, 2 àtoms diferents", magnitud "f (factor de forma)" i tall en la direcció $(1,0)$. El simulador fa servir àtoms gaussians en lloc de l'hidrogen del càlcul següent: la forma de la corba canvia, però no el comportament. **Simulador amb aquesta configuració**.

Exploració proposada.

1. Z_1 només canvia l'alçada a $\xi = 0$, perquè $f(0) = Z$.
2. Com més gran és l'àtom (σ_1), més de pressa cau f. Amb $\sigma_1 = 0$ la corba és plana: l'àtom puntual, $f = Z$.
3. Amb el tall en la direcció $(1,1)$ la corba s'estreny en ξ, però només perquè ara $|\Delta\vec{k}| = \sqrt{2}\,\xi\,|\vec{b}_1|$: f només depèn de $|\Delta\vec{k}|$, no de la direcció.

Si l'àtom té simetria esfèrica, n_j només depèn de $\rho = |\vec{\rho}|$ i la integral es pot fer en coordenades esfèriques amb l'eix z al llarg de $\Delta\vec{k}$. Amb $G \equiv |\Delta\vec{k}|$, $\Delta\vec{k}\cdot\vec{\rho} = G\rho\cos\theta$ i $d^3\rho = \rho^2 \sin\theta\, d\rho\, d\theta\, d\varphi$:

$$f(G) = \int_0^\infty d\rho\, \rho^2 n(\rho) \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi e^{-iG\rho\cos\theta} \sin\theta\, d\theta.$$

La integral en φ dona 2π, i la integral en θ es fa amb el canvi $u = \cos\theta$ ($du = -\sin\theta\, d\theta$):

$$\int_0^\pi e^{-iG\rho\cos\theta} \sin\theta\, d\theta = \int_{-1}^1 e^{-iG\rho u}\, du = \frac{e^{iG\rho} - e^{-iG\rho}}{iG\rho} = \frac{2\sin(G\rho)}{G\rho}.$$

Per tant

$$f(G) = \int_0^\infty 4\pi\rho^2\, n(\rho)\, \frac{\sin(G\rho)}{G\rho}\, d\rho.$$

Quan $G \to 0$, $\sin(G\rho)/(G\rho) \to 1$ i es recupera $f = Z$. El factor és real perquè l'àtom és simètric.

Càlcul — Factor de forma de l'hidrogen En l'estat fonamental, $n(\rho) = |\psi_{100}|^2 = e^{-2\rho/a_0}/(\pi a_0^3)$, amb $a_0 = 0.529\,\text{Å}$. Substituint a l'expressió anterior,

$$f(G) = \frac{4}{a_0^3 G} \int_0^\infty \rho\, e^{-2\rho/a_0} \sin(G\rho)\, d\rho.$$

La integral es fa escrivint el sinus com la part imaginària d'una exponencial, amb $\alpha = 2/a_0$, i fent servir $\int_0^\infty \rho\, e^{-s\rho} d\rho = 1/s^2$:

$$\int_0^\infty \rho\, e^{-\alpha\rho} \sin(G\rho)\, d\rho = \text{Im}\,\frac{1}{(\alpha - iG)^2} = \text{Im}\,\frac{(\alpha+iG)^2}{(\alpha^2+G^2)^2} = \frac{2\alpha G}{(\alpha^2+G^2)^2}.$$

Posant-ho tot junt,

$$f(G) = \frac{16}{(4 + G^2 a_0^2)^2} = \frac{1}{\left(1 + (Ga_0/2)^2\right)^2}.$$

A $G = 0$, $f = 1$, com cal per a un sol electró. Per a una reflexió amb $d = 2\,\text{Å}$, $G = 2\pi/d = 3.14\,\text{Å}^{-1}$, $Ga_0 = 1.66$ i $f = 16/(4+2.76)^2 = 0.35$: a aquest angle l'àtom d'hidrogen dispersa només el 35% de l'amplitud d'un electró puntual, i el 12% de la intensitat. Els raigs X gairebé no veuen l'hidrogen.

4.2. Factor d'estructura

A la condició de Laue, el factor d'estructura és

$$S(\vec{G}) = \sum_{j=1}^{N_b} f_j(\vec{G})\, e^{-i\vec{G}\cdot\vec{r}_j}, \qquad I(\vec{G}) \propto N^2 |S(\vec{G})|^2.$$

Per calcular-lo a la pràctica convé escriure la posició de cada àtom en coordenades fraccionàries, $\vec{r}_j = x_j\vec{a}_1 + y_j\vec{a}_2 + z_j\vec{a}_3$, i $\vec{G} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$. En el producte escalar hi ha nou termes $\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j$, però com que $\vec{b}_i \cdot \vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$ només sobreviuen els tres diagonals:

$$\vec{G}\cdot\vec{r}_j = 2\pi(hx_j + ky_j + lz_j) \quad \Longrightarrow \quad S_{hkl} = \sum_j f_j\, e^{-2\pi i(hx_j+ky_j+lz_j)}.$$

Als càlculs que segueixen només cal recordar que, per a m enter, $e^{-2\pi i m} = 1$ i $e^{-i\pi m} = (-1)^m$.

Càlcul — Factors d'estructura de les xarxes FCC i BCC La cel·la convencional cúbica de l'FCC conté 4 àtoms idèntics, de factor de forma f, a les posicions fraccionàries $(0,0,0)$, $(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$ i $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0)$. Les fases $2\pi(hx_j + ky_j + lz_j)$ valen, respectivament, 0, $\pi(k+l)$, $\pi(h+l)$ i $\pi(h+k)$, i per tant

$$S_{hkl} = f\left[1 + (-1)^{k+l} + (-1)^{h+l} + (-1)^{h+k}\right].$$

Si h,k,l són tots parells o tots senars, les tres sumes de parelles són parelles, tots els termes valen $+1$ i $S = 4f$. Si la paritat és mixta, dos índexs tenen la mateixa paritat i el tercer no; si el diferent és h, $k+l$ és parell però $h+l$ i $h+k$ són senars, i $S = f(1+1-1-1) = 0$ — qualsevol altra tria dona el mateix. Així, (100), (110), (210) i (211) tenen $S = 0$, mentre que (111), (200) i (220) tenen $S = 4f$: és la regla de selecció FCC, i és per això que el primer pic del coure és el (111).

La BCC té 2 àtoms a la cel·la convencional, a $(0,0,0)$ i $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. La segona fase és $2\pi\cdot\frac{1}{2}(h+k+l) = \pi(h+k+l)$, i

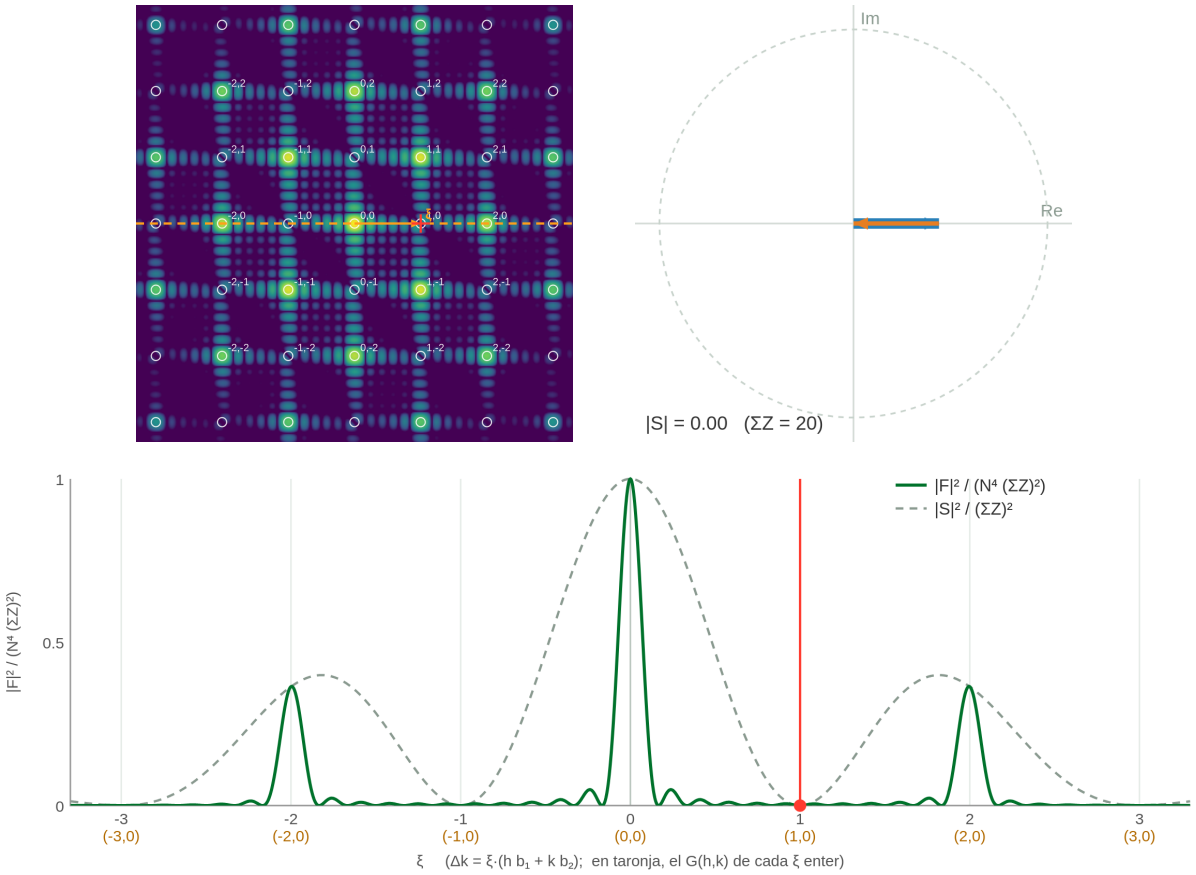
$$S_{hkl} = f\left[1 + (-1)^{h+k+l}\right],$$

que val $2f$ si $h+k+l$ és parell i 0 si és senar: (100) i (111) queden prohibides, i (110) i (200), permeses.

Alternativament, amb la cel·la *primitiva* de l'FCC ($\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(0,1,1)$, etc., amb recíproca BCC de vectors $\frac{2\pi}{a}(-1,1,1)$, $\frac{2\pi}{a}(1,-1,1)$ i $\frac{2\pi}{a}(1,1,-1)$) no cal cap factor d'estructura: només hi ha un àtom per cel·la primitiva, i totes les combinacions enteres de $\vec{b}_1,\vec{b}_2,\vec{b}_3$ donen reflexió amb $S = f$. La cel·la convencional compta 4 vegades més àtoms ($S_{\text{conv}}/4 = S_{\text{prim}} = f$), i el factor d'estructura ho compensa exactament anul·lant les reflexions que

la cel·la primitiva mai hauria generat. El mateix passa amb la BCC, la recíproca de la qual és FCC.

L'anàleg en dues dimensions de la BCC és la xarxa quadrada centrada: dos àtoms iguals a $(0,0)$ i $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, amb $S_{hk} = f\left[1+(-1)^{h+k}\right]$. Al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$, $S(\xi) = f\left(1+e^{-i\pi\xi}\right)$ i $|S|^2 = 2f^2\left(1+\cos\pi\xi\right)$, que s'anul·la exactament als ξ senars.



Xarxa quadrada centrada amb dos àtoms iguals. *Dalt, a l'esquerra:* $|F|^2$ (escala logarítmica); els cercles $\vec{G}$ amb $h+k$ senar, com $(1,0)$ i $(0,1)$, no tenen pic. *Dalt, a la dreta:* les dues fletxes de S a $\Delta\vec{k} = \vec{G}_{10}$, iguals i oposades: $S = 0$. *Baix:* $|F|^2$ al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$; en discontinu, $|S|^2$, que passa per zero a $\xi = \pm 1, \pm 3$.

Al simulador — una reflexió prohibida **Configuració.** "Quadrada centrada, 2 àtoms iguals (com la BCC)", magnitud $|F|^2$, tall en la direcció $(1,0)$ i $\Delta\vec{k} = \vec{G}_{10}$ (opció "Vés a $\Delta k = G(h,k)$" amb $h = 1, k = 0$), amb les fletxes desplegades. **Simulador amb aquesta configuració**.

Exploració proposada.

1. Amb la magnitud $|L|^2$ el pic de $\vec{G}_{10}$ hi és, perquè L no depèn de la base. Amb $|F|^2$ el pic desapareix: l'anul·la S.
2. En recórrer $\Delta\vec{k}$ al llarg del tall, de $\xi = 0$ a $\xi = 2$, la segona fletxa de S gira mitja

volta per cada unitat de ξ ($e^{-i\pi\xi}$), i a $\xi = 1$ queda just en contra de la primera.

3. Amb l'opció "Acoloreix els àtoms per la seva fase" a $\vec{G}_{10}$, els àtoms dels vèrtexs i els del centre tenen colors oposats.
4. Amb el tall en la direcció $(1,1)$ la fase de l'àtom central és $e^{-2\pi i\xi}$, que val 1 a tots els enters: no falta cap pic, d'acord amb la regla $h+k$ parell.

Quan els àtoms de la base no són iguals, els factors de forma deixen de ser un simple factor comú i passen a decidir la intensitat de cada reflexió. L'estructura de la sal n'és l'exemple més clar.

Càlcul — Àtoms diferents: NaCl i KCl L'estructura de la sal és una xarxa FCC amb una base de dos ions. A la cel·la convencional hi ha 8 ions: Na^+ a les 4 posicions FCC del càlcul anterior i Cl^- a les mateixes posicions desplaçades $(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2})$. Cada clor aporta la fase del seu sodi corresponent més $2\pi\cdot\frac{1}{2}(h+k+l)$, de manera que la suma es factoritza:

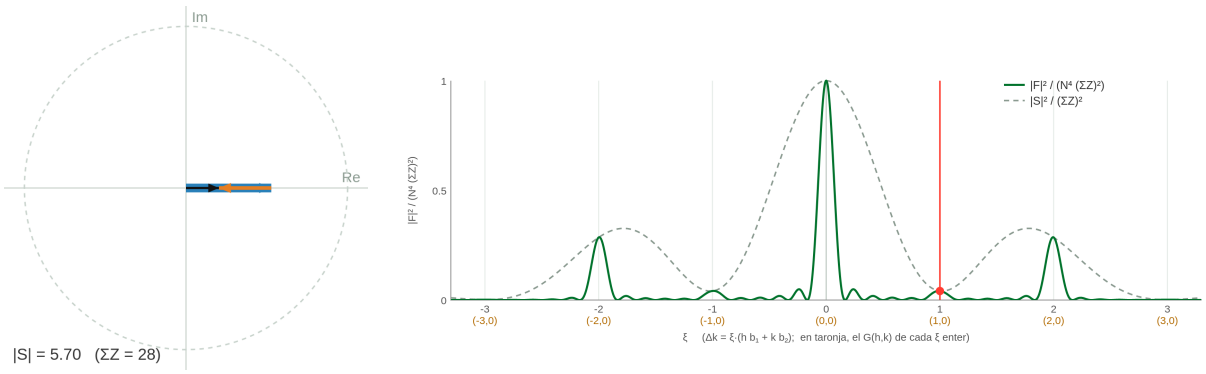
$$S_{hkl} = \left[1+(-1)^{k+l}+(-1)^{h+l}+(-1)^{h+k}\right]\left[f_{\mathrm{Na}}+f_{\mathrm{Cl}}\,(-1)^{h+k+l}\right].$$

El primer claudàtor és el de l'FCC, que val 4 o 0. Dins les reflexions permeses, si h,k,l són tots parells ($h+k+l$ parell) els dos ions sumen, $S = 4(f_{\mathrm{Na}}+f_{\mathrm{Cl}})$; si són tots senars ($h+k+l$ senar), es resten, $S = 4(f_{\mathrm{Na}}-f_{\mathrm{Cl}})$.

Una estimació aproximada, prenent $f \approx Z$ (Na^+ té 10 electrons i Cl^- en té 18), dona per a les reflexions de tots senars, com la (111), $|S|^2 \propto (18-10)^2 = 64$, davant de $(18+10)^2 = 784$ per a les de tots parells: són unes 12 vegades més febles, però visibles. Al KCl, K^+ i Cl^- tenen tots dos 18 electrons, $f_{\mathrm{K}} \approx f_{\mathrm{Cl}}$, i les reflexions de tots senars pràcticament desapareixen: el difractograma del KCl sembla el d'una xarxa cúbica simple de costat $a/2$, perquè els raigs X gairebé no distingeixen els dos ions.

Prendre $f = Z$ és suposar ions puntuals. En realitat f decreix amb G i no ho fa igual per als dos ions, i les intensitats mesurades depenen també de la multiplicitat de cada família de plans i dels factors geomètrics del difractòmetre; l'estimació dona l'ordre de magnitud, no el valor exacte.

En l'anàleg bidimensional, la quadrada centrada amb dos àtoms diferents, $S_{hk} = f_1 + f_2(-1)^{h+k}$. Al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$, $|S|^2 = f_1^2+f_2^2+2f_1f_2\cos\pi\xi$: als ξ senars val $(f_1-f_2)^2$, petit però no zero.



Quadrada centrada amb $Z_1 = 18$ i $Z_2 = 10$ (com el NaCl). *Esquerra:* a $\Delta\vec{k} = \vec{G}_{10}$ les dues fletxes de S són oposades però de longitud diferent, i en queda la diferència. *Dreta:* $|F|^2$ al llarg de $\Delta\vec{k} = \xi\,\vec{b}_1$; els pics senars són febles, no absents.

Al simulador — NaCl i KCl **Configuració.** "Quadrada centrada, 2 àtoms diferents (com el NaCl)", magnitud $|F|^2$, tall en la direcció $(1,0)$ i $\Delta\vec{k} = \vec{G}_{10}$, amb les fletxes desplegades. **Simulador amb aquesta configuració**.

Exploració proposada.

1. A $\vec{G}_{10}$ les fletxes de S es resten $(f_1 - f_2)$; a $\vec{G}_{20}$ se sumen $(f_1 + f_2)$.
2. Amb $Z_2 = 18$ i $\sigma_2 = 0.10$, iguals que l'àtom 1, el sistema és el KCl: els pics senars desapareixen i el difractograma sembla el d'una xarxa quadrada de costat $a/\sqrt{2}$.
3. Mantenint $Z_2 = 18$ i variant només σ_2, els pics senars tornen a aparèixer lleugerament: els dos ions tenen la mateixa Z, però si no tenen la mateixa mida f no cau igual per a tots dos, i fora de l'origen $f_1 - f_2 \neq 0$.

Idea clau — Convencional amb factor d'estructura, o primitiva sense: el mateix resultat Les dues vies de càlcul — cel·la convencional, amb més àtoms i per tant amb factor d'estructura, i cel·la primitiva, amb un sol àtom i sense cap ponderació — són sempre equivalents: descriuen la mateixa física amb una comptabilitat diferent del mateix conjunt de punts de la xarxa recíproca. Que una reflexió aparegui prohibida per simetria en la descripció convencional (com la (100) de l'FCC) és exactament el mateix fet que, en la descripció primitiva, aquell vector $\frac{2\pi}{a}(1,0,0)$ simplement no pertanyi a la xarxa recíproca primitiva. No calen dos arguments físics diferents, només dues maneres equivalents d'indexar-lo.